



Devoir

Durée: 2h

Calcul Intégral

Exercice I 4 pts

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{5+x^2} dx.$

2) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-5}} dx.$

3) $\int \frac{\ln x}{x} dx.$

4) $\int \cos^3(x) dx.$

Exercice II 6 pts

Calculer les intégrales :

1) $\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx.$

2) $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx.$

3) $\int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx.$

4) $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx.$

Exercice III 6 pts

On pose pour tout $n \geq 0$

1) Calculer I_0 et I_1 .

2) Pour $n \geq 1$, trouver une relation entre I_n et I_{n-1} .

3) Pour tout $n \geq 2$ en déduire une relation entre I_n et I_{n-2} .

Exercice IV 6 pts

Soit $0 < a < 1$. On considère

$$I = \int_a^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx.$$

1) Montrer que

$$\int_1^a \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = - \int_a^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx$$

On pourra utiliser le changement de variable $x = \frac{1}{u}$

2) En déduire la valeur de I .

$$I = - \int_1^a \frac{\ln(u)}{1+u^2} du = \int_a^1 \frac{\ln(u)}{1+u^2} du = 0$$

$$f^4 = u f^1 f^{n-1}$$